

知的力学システム1(1)

授業：システム力学

元資料：システム力学/pdf/知的力学システム1(1).pdf

生成元：local

【要約】

受講にあたっての注意事項 本講義の全部あるいは一部の 録画・録音および複製ならび に再配布を、厳に禁じます。 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE Caution: DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures. 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE システム力学 大阪大学大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 原田研介 渡辺将広 第1回 火曜4限 B205 システム力学 メカニカルシステムの力学に関する基礎 1.

【要点】

- ・ 受講にあたっての注意事項 本講義の全部あるいは一部の 録画・録音および複製ならび に再配布を、厳に禁じます。
- ・ 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE Caution: DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures.
- ・ 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE システム力学 大阪大学大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 原田研介 渡辺将広 第1回 火曜4限 B205 システム力学 メカニカルシステムの力学に関する基礎 1.
- ・ ラグランジュの運動方程式を適用した力学計算(前半：原田) 2.
- ・ 構造力学など(後半：渡辺) 原田担当分(対面) 4/14 第1回 剛体の力学1 (回転や角速度の表現) 21 第2回 剛体の力学2 (ニュートン・オイラーの運動方程式) 28 第3回 仮想仕事の原理 5/12 第4回 変分法 19 第5回 ダランベールの原理 26 第6回 ラグランジュの運動方程式 6/2 第7回 休講 第8回 状態空間表現 渡辺担当分 渡辺先生からアナウンスがあります RL * Pea SimOpt ・ * Sirm distribution Training WA 7 - + Simulation Reality Discrepancy between sim and real observations D 授業の進め方 ・ 原田担当分は講義＋演習問題 ・ 出席＋演習問題とレポートで成績評価 ・ 授業の資料：CLE ・ 課題の提出：授業中 or CLE はじめに 3リンクからなるロボットアームの運動方程式の導出 → 制御や機械学習の基 1.

【重要語句】

- ・ ベクトル
- ・ school
- ・ への座標変換は次式で表される
- ・ 剛体の力学
- ・ 位置ベクトル
- ・ の速度
- ・ の証明
- ・ の速度を
- ・ を用いて表わすと
- ・ 大阪大学

【復習チェックリスト】

- ☐ ベクトル を説明できる
- ☐ school を説明できる
- ☐ への座標変換は次式で表される を説明できる
- ☐ 剛体の力学 を説明できる
- ☐ 位置ベクトル を説明できる